

1 Regressao Linear por Minimos Quadrados

1.1 Estrategia de implementacao

O metodo calcula a reta

$$y = ax + b$$

que melhor se ajusta a um conjunto de pontos pelo criterio dos minimos quadrados. Os coeficientes sao obtidos pelas somas acumuladas de x , y , xy e x^2 , sem uso de bibliotecas prontas de regressao.

O coeficiente angular e calculado por

$$a = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

e o coeficiente linear por

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

O codigo tambem calcula o coeficiente de correlacao de Pearson, o coeficiente de determinacao e o desvio padrao dos residuos. O tratamento de erro impede a execucao quando todos os valores de x sao iguais, pois nesse caso o denominador da formula de a fica nulo.

1.2 Estrutura dos arquivos de entrada e saida

Os arquivos de entrada sao textos em UTF-8, com um ponto por linha:

```
1 1 1.2
2 2 1.9
3 3 3.2
```

Listing 1: Formato de entrada em TXT

O arquivo CSV de saida tambem e salvo em UTF-8. Ele contem os pontos originais, os valores preditos pela reta ajustada, os residuos e, ao final, os indicadores globais do ajuste.

1.3 Problemas teste

1.3.1 Exercicio 8.1: acidentes em veiculos motorizados

O exercicio 8.1 pede uma regressao linear para o numero de acidentes no tempo. Seguindo a recomendacao do proprio enunciado, usei a variavel

$$x = ano - 1980,$$

evitando trabalhar diretamente com anos grandes. A entrada usada esta em `input/exercicios/e`

Para o numero de acidentes, em milhares, o programa obteve:

$$y = 8.02159 + 0.362485x.$$

Para o ano 2000, temos $x = 20$, entao:

$$y(20) = 15.2713.$$

Assim, a previsao obtida foi de aproximadamente 15.2713 milhares de acidentes. O resultado completo foi salvo em `output/exercicios/ex8_1.csv`.

Esse teste verifica o metodo de regressao linear porque usa exatamente o modelo $y = ax + b$, alem de exercitar o calculo dos coeficientes por minimos quadrados.

1.4 Dificuldades enfrentadas

Uma dificuldade importante e manter a implementacao simples sem abrir mao das validacoes. Por isso, a leitura dos arquivos e a geracao dos CSVs foram separadas em funcoes auxiliares, enquanto as formulas numericas permanecem em funcoes especificas do metodo.